

Refleksiya mashqi — 7-hafta

STAT201 · 7-hafta · Tanlanma taqsimotlari va markaziy limit teoremasi

«Mening sezgim qayerda adashdi — va buni qanday bilib oldim» · CLO5 · Blum: Baholash–Yaratish · 2025/2026

Topshiriq haqida qisqacha

- **Hajm:** 600–800 soʻz + ikkita toʻldirilgan jadval + bitta “eng loyqa nuqta” varaqasi.
- **Muddat:** 8-hafta, dushanba, 23:59 — Moodle. *Diqqat: bu oraliq imtihondan oldin.* Muddat ataylab shunday: refleksiya — takrorlashning bir qismi.
- **Baholash:** bajarildi / bajarilmadi (2 ball). Ball fikrning “toʻgʻriligi” uchun emas, *oshkoraligi va tuzilishi* uchun beriladi. Adashganingizni yozsangiz ball *yoʻqotmaysiz* — aksincha, bu topshiriqning maqsadi.
- **Til:** oʻzbek tilida, **birinchi shaxsda** (“men oʻyladim”, “men adashdim”). Birinchi shaxs bu yerda talab qilinadi.
- **Sunʼiy intellekt:** matnni SI yozib bermaydi — chunki topshiriqning butun predmeti *sizning* sezgingiz. SI dan faqat tahrir, terminologiya va hisobni tekshirish uchun foydalanish mumkin, va bu oxirida ochiq yoziladi.

1. Nima uchun bu topshiriq bor

Bu haftada siz bitta gʻalati narsani koʻrdingiz: **bir vaqtning oʻzida toʻgʻri boʻlgan ikkita qarama-qarshi tuyulgan gap**. Va ehtimol siz — koʻpchilik kabi — ulardan bittasini *notoʻgʻri* deb oʻylagan edingiz.

Vaziyat	Sezgi nima deydi	Sonlar nima deydi
Tanga n marta tashlandi	“Farq yoʻqoladi — oʻrtachalar qonuni”	<i>Ulushdagi</i> farq kamayadi ($0,0811 \rightarrow 0,0050$), <i>sonlardagi</i> farq oʻsadi ($2,03 \rightarrow 31,81$). Ikkalasi ham toʻgʻri
$n = 30$ ta kuzatuv	“ $n \geq 30$ — demak MLT ishlaydi”	Bir xil $n = 30$ da xato tekis bosh toʻplamda $0,011$, Bern($0,10$) da $0,146$ — 13 barobar farq
36 ta xoʻjalik oʻrtachasi	“4,65 dan koʻp hosil olish ehtimoli”	Oʻrtacha uchun $0,0668$; <i>bitta</i> xoʻjalik uchun $0,4013$ — olti barobardan koʻp farq
Katta tanlanma	“Koʻproq maʼlumot — yaxshiroq javob”	n faqat <i>tasodifiy</i> xatoni kamaytiradi; siljish formulada umuman yoʻq

Toʻrtala holatda ham sezgi **butunlay xato** emas edi — u *qaysi obyekt haqida* ekanini adashtirgan edi: son yoki ulush, bitta kuzatuv yoki oʻrtacha, tasodifiy xato yoki siljish.

Vazifa. Shu adashishni *oʻz fikrlashingizda* toping, uni sonlarga bogʻlang va nima uchun sodir boʻlganini tushuntiring.

Bu topshiriq nima EMAS

Bu — *his-tuygʻular haqidagi insho* emas va “material qiyin edi” degan shikoyat emas. Har bir bandda **son** boʻlishi shart — maʼruzadan olingan yoki oʻzingiz hisoblagan. “Men MLT ni tushunmadim” yaramaydi; “Men $n = 30$ ni yetarli deb oʻylagandim, ammo Bern($0,10$) da xato $0,146$ ekan — bu tekis bosh toʻplamdagidan 13 barobar katta” yaraydi.

Bu shuningdek “men ahmoqona xato qildim” deb tan olish mashqi ham emas. Bu haftadagi barcha sezgi xatolari *tizimli* — ular butun dunyoda, professional analitiklarda ham uchraydi (Tversky va Kahneman, 1971). Baholanadigan narsa: xatoning *tuzilishini* koʻra olishingiz.

2. Toʻldiriladigan shablon — oltita band

Oltita bandning barchasi boʻlishi shart. Sarlavhalarni saqlang. Har bandda Blum darajasi va qiyinlik darajasi koʻrsatilgan.

A. Bitta tanlanma, ko'p mumkin bo'lgan javob (80–110 so'z). [Blum: Qo'llash · Daraja 3]

Ma'ruzada $N = 5$ bosh to'plamdan barcha 10 ta tanlanma sanab chiqildi va $\bar{x}$ qiymatlari 1,148 dan 3,587 gacha tarqaldi, holbuki $\mu = 2,3794$. **Endi o'zingiz qiling:** o'z hayotingizdan 5 ta o'lchangan sonni oling (masalan oxirgi 5 ta topshiriq bahoyingiz, 5 kunlik uyqu soatingiz, 5 haftalik xarajatingiz). μ va σ ni hisoblang, keyin barcha $\binom{5}{2} = 10$ ta juftlikning o'rtachasini yozing. $E[\bar{X}]$ μ ga tengmi? $SD(\bar{X})$ σ dan qanchaga kichik? *Sonlarni 3-bo'limdagi jadvalga yozing.*

B. Sezgin qayerda adashdi (120–150 so'z). [Blum: Tahlil · Daraja 4] — **eng muhim band**

Quyidagi to'rtta bayonotdan **bittasini** tanlang — aynan ma'ruzagacha siz *to'g'ri* deb hisoblagan bittasini: (i) “ko'p tashlasak, gerblar soni $n/2$ ga yaqinlashadi”; (ii) “ $n \geq 30$ bo'lsa MLT ishlaydi”; (iii) “SE — bu standart og'ish”; (iv) “tanlanma katta bo'lsa natija ishonchli”. So'ng yozing: (1) nima uchun bu sizga ishonarli tuyulgan; (2) qaysi son sizni fikringizni o'zgartirishga majbur qildi (aniq sonni keltiring); (3) bayonotning *qaysi qismi* baribir to'g'ri qolmoqda. Uchinchi savol eng qiyini va eng qimmatlisi.

C. Qimorboz xatosini o'z atrofingizda toping (100–130 so'z). [Blum: Tahlil · Daraja 4]

Oxirgi bir oyda siz eshitgan yoki o'zingiz aytgan *bitta* haqiqiy jumlaning yozing, unda “o'rtachalar qonuni” noto'g'ri ishlatilgan. *Misollar:* “bu chorakda savdo yomon bo'ldi, keyingi chorakda yaxshi bo'ladi”; “5 ta imtihonni yaxshi topshirdim, endi bittasi yomon chiqishi kerak”; “bu aksiya uzoq tushdi, endi ko'tariladi”. So'ng: jumlada *son* haqida gapirilyaptimi yoki *ulush* haqidami? Uni qanday qilib *to'g'ri* shaklda qayta yozar edingiz?

D. σ mi, SE mi — o'z ma'lumotingizda (100–130 so'z). [Blum: Qo'llash · Daraja 3]

A bandidagi 5 ta sondan foydalaning. Ikkita savolga son bilan javob bering: (i) bitta kuzatuv μ dan qanchalik uzoqda bo'lishi mumkin (σ bo'yicha); (ii) $n = 2$ ta kuzatuvning o'rtachasi μ dan qanchalik uzoqda bo'lishi mumkin (SE bo'yicha). Nisbatni hisoblang va $\sqrt{2} = 1,4142$ bilan solishtiring. So'ng bitta jumlada yozing: *sizning* ma'lumotingizda σ nimani va SE nimani o'lchaydi.

E. Qaror va uning narxi (80–110 so'z). [Blum: Baholash · Daraja 5]

O'z hayotingizdan bitta *o'lchashga* oid qaror tanlang (“necha marta o'lchayman?”): masalan mahsulot narxini necha do'konda tekshirasiz, ish topish uchun necha e'lonni ko'rasiz, uyqu tartibingizni necha kun kuzatasiz. $SE = \sigma/\sqrt{n}$ formulasidan foydalanib, kerakli aniqlik uchun n ni hisoblang (F84: $n \geq (\sigma/E)^2$). So'ng eng muhim savol: **bu o'lchovda siljish manbaysi bormi?** Agar bor bo'lsa, n ni oshirish yordam beradimi?

F. Eng loyqa nuqta (40–60 so'z). [Blum: Tushunish · Daraja 2]

Bu haftaning *eng tushunarsiz* bitta nuqtasini yozing — 4-bo'limdagi shablon bo'yicha. Bu band **baholanmaydi** va u *sizga emas, o'qituvchiga* kerak: javoblar imtihondan oldingi maslahat soatining rejasini belgilaydi.

3. Birinchi jadval: mening beshta sonim

Ko'rsatkich	Qiymat	Qayerdan oldim
5 ta xom son (ro'yxat)		
Nima o'lchandi (birligi bilan)		
$\mu = \sum x/5$		
$\sigma = \sqrt{\sum (x - \mu)^2/5}$		
10 ta juftlik o'rtachasi (ro'yxat)		
$E[\bar{X}]$ – 10 ta o'rtachaning o'rtachasi		
$E[\bar{X}] = \mu$ mi? ✓ / ✗		
$SD(\bar{X})$		
$\sigma / SD(\bar{X})$ nisbati		

Eslatma. $SD(\bar{X}) \sigma/\sqrt{2} = 0,707\sigma$ ga aynan teng chiqmaydi – chunki siz qaytarishsiz tanladingiz va chekli bosh to'plam tuzatmasi ishlaydi: $\sqrt{(5-2)/(5-1)} = 0,8660$. Kutilgan nisbat $0,707 \times 0,866 = 0,612$, ya'ni $\sigma/SD(\bar{X}) \approx 1,63$. Agar sizda shunday chiqsa – buni yozing, bu kuchli kuzatuv.

4. Ikkinchi jadval: eng loyqa nuqta

Savol	Mening javobim
Bu haftadagi eng tushunarsiz bitta narsa	
Uni tushunish uchun menga <i>yana nima</i> kerak (misolmi, isbotmi, grafikmi?)	
Bu haftadagi eng aniq tushungan bitta narsam	
Uni do'stinga bitta jumlada qanday tushuntirardim	
Imtihonda meni eng ko'p qo'rqitadigan savol turi	

5. O'z-o'zini baholash: hafta natijalariga qarshi

Quyidagi ro'yxat – **CLO5** ning bu haftadagi aniq ko'rinishlari. Har bir qatorga *halol* javob bering. Bu jadval baholanmaydi, ammo u sizning imtihonga tayyorgarlik rejangiz: qaysi qatorda “hali yo'q” desangiz, o'sha slaydga qayting.

Ma'ruza 1 – men buni qila olamanmi?	Ha	Qisman	Hali yo'q	Slayd
Bosh to'plam, tanlanma va tanlanma taqsimotini bir-biridan ajrataman	☐	☐	☐	5–7
Kichik bosh to'plamdan tanlanma taqsimotini <i>to'liq sanab</i> chiqa olaman	☐	☐	☐	7
$E[\bar{X}] = \mu$ ni isbotlayman va bog'liqsizlik <i>kerak emasligini</i> tushuntiraman	☐	☐	☐	10
$Var(\bar{X}) = \sigma^2/n$ ni isbotlayman va bog'liqsizlik <i>qayerda</i> ishlatilganini ko'rsataman	☐	☐	☐	10
σ va SE ni ajrataman va n oshganda qaysi biri o'zgarishini bilaman	☐	☐	☐	11
s^2 da nima uchun $n - 1$ ga bo'linishini tushuntiraman	☐	☐	☐	12

Ma'ruza 2 — KSQ va MLT	Ha	Qisman	Hali yo'q	Slayd
KSQ va MLT ni <i>bir jumlada</i> ajrataman	☐	☐	☐	15, 18
Qimorboz xatosini sonlar bilan rad etaman	☐	☐	☐	16
MLT shartlarini tekshiraman va " $n \geq 30$ " yetarli emasligini ko'rsataman	☐	☐	☐	18, 20
MLT ishlamaydigan holni misol bilan aytaman	☐	☐	☐	22
$SE(\hat{p})$ ni hisoblayman va $np \geq 10$ shartini tekshiraman	☐	☐	☐	24
$P(\bar{X} > a)$ ni hisoblayman va uni <i>o'rtacha haqida</i> deb to'g'ri talqin qilaman	☐	☐	☐	27
Kerakli n ni rejalashtiraman va n siljishni tuzatmasligini tushuntiraman	☐	☐	☐	28

Qanday o'qiladi. 10 tadan ko'p "Ha" — imtihonga tayyorsiz; takrorlashni masala yechishdan boshlang. 6–10 ta "Ha" — "Qisman" qatorlarining slaydlariga qayting. 6 tadan kam — maslahat soatiga keling va bu jadvalni o'zingiz bilan olib keling.

6. Oldinga qarash: 8-haftaga bitta savol

G. Uch kunlik reja (60–80 so'z). [Blum: Baholash · Daraja 4]

5-bo'limdagi jadvalga qarab yozing: oraliq imtihongacha qolgan kunlarda **qaysi uchta** nuqtani mustahkamlaysiz va *qanday* (masala yechib, isbotni qayta yozib, do'stga tushuntirib)? Har biriga aniq vaqt ajrating. Umumiy iboralar ("ko'proq o'qiyman") qabul qilinmaydi.

Maslahat. 7-hafta imtihonda yakka turmaydi — u 4-hafta (E, Var) va 5-hafta (z-baho) ustida turadi. Shuning uchun eng samarali takrorlash birligi — *bitta masala*, uchta haftani birga sinaydigan (27-slayd modeli). Formulalarni o'qib chiqish eng samarasiz usul.

7. Yaxshi refleksiya qanday ko'rinadi

Namunaviy javob bo'lagi (B va C bandlari)

"Men (i) variantni tanladim: "ko'p tashlasak gerblar soni $n/2$ ga yaqinlashadi". Menga bu ishonarli tuyulgan edi, chunki men "yaqinlashadi" so'zini sonlar haqida deb tushunganman — o'rtacha maktabda ham shunday aytilgan edi.

Fikrimni o'zgartirgan son — jadvaldagi 31,81. $n = 6400$ da gerblar soni bilan 3200 orasidagi farq o'rtacha hisobda 31,81 ta. $n = 25$ da esa atigi 2,03 ta edi. Ya'ni farq 15 barobar o'sdi. Men buni kutmagandim.

Ammo mening fikrimning bir qismi baribir to'g'ri: ulush haqiqatan yaqinlashadi, 0,0811 dan 0,0050 ga tushdi. Demak men gapni noto'g'ri emas, noto'g'ri obyekt haqida aytgan ekanman. Sabab — "farq" so'zi ikki xil ma'noda ishlatiladi va men qaysi biri ekanini so'ramaganman.

C bandi uchun: uch hafta oldin men "oxirgi 4 ta laboratoriya hisobotimga yuqori ball oldim, endi bittasi past chiqsa kerak" degan edim. Bu — aynan qimorboz xatosi. Men sonlar haqida gapirganman ("bitta past ball qarz"), holbuki to'g'ri gap ulush haqida bo'lishi kerak edi: agar mening qobiliyatim o'zgarmagan bo'lsa, keyingi hisobot ham o'rtacha darajamga yaqin bo'lishi kutiladi — o'rtachaga qaytish, qarz emas."

Nima uchun bu kuchli javob: bitta aniq bayonot tanlangan; nima uchun ishonarli bo'lgani tushuntirilgan; fikrni o'zgartirgan aniq son keltirilgan (31,81 va 2,03); sezgining qaysi qismi to'g'ri qolgani ajratilgan; xato o'z hayotidan olingan misolda takrorlangan; qimorboz xatosi va o'rtachaga qaytish farqlangan.

Kuchsiz javobning uchta belgisi

- Sonsiz.** "MLT ni tushundim, endi hammasi aniq." — Bu tekshirib bo'lmaydigan bayonot.
- Darslik takrori.** Ma'ruzadagi ta'rifni o'z so'zi bilan qayta yozish. Topshiriq *sizning* fikringiz haqida, teoremaning o'zi haqida emas.
- Aybni tashqariga o'tkazish.** "Material qiyin berildi" — bu refleksiya emas, baho. Refleksiya ichkariga qaraydi: *men* nimani, *nima* uchun noto'g'ri o'yladim.

8. Baholash mezoni (bajarildi / bajarilmadi)

Talab	Bajarildi	Bajarilmadi
Oltita band mavjud (A–F)	Barchasi sarlavhalari bilan	Bandlar qo'shib yuborilgan yoki tushib qolgan
5 ta son va 10 ta juftlik o'rtachasi hisoblangan	Jadval to'liq, manba ustuni bilan	Faqat ma'ruza sonlari ko'chirilgan
B bandida aniq son keltirilgan	Fikrni o'zgartirgan son yozilgan	“Tushundim” turidagi umumiy bayonot
B bandida sezgining <i>to'g'ri</i> qismi ajratilgan	“Bu qismi baribir to'g'ri, chunki ...”	Faqat “men adashdim”
C bandida <i>haqiqiy</i> jumla keltirilgan	O'z hayotidan, son yoki ulush ajratilgan	Ma'ruzadagi sug'urta misoli ko'chirilgan
D bandida σ va SE sonlari bor	Nisbat hisoblangan va $\sqrt{2}$ bilan solishtirilgan	Faqat ta'rif takrorlangan
E bandida siljish haqida savol berilgan	Manba nomlangan yoki “yo'q” asoslangan	Faqat n hisoblangan
F bandi (loyqa nuqta) to'ldirilgan	Aniq bitta nuqta	“Hammasi tushunarli” (ishonchsiz)
5-bo'limdagi jadval belgilangan	13 qator ham	To'ldirilmagan
G bandi — uch kunlik reja	Aniq vaqt va usul bilan	“Ko'proq takrorlayman”
Birinchi shaxs va oshkoralik	“Men ...”; taxminlar belgilangan; SI ishlatilgani yozilgan	Shaxssiz bayonlar; SI haqida jim

9. O'z-o'zini tekshirish (topshirishdan oldin)

✓ Savol
☐ A–F bandlarining barchasi bor va sarlavhalari saqlangan ☐ 5 ta xom son yozilgan va ular <i>qayerdan</i> olingani ko'rsatilgan ☐ 10 ta juftlik o'rtachasi to'liq hisoblangan (ro'yxat bilan) ☐ $E[\bar{X}]$ va μ solishtirilgan ☐ B bandida aniq son keltirilgan ☐ B bandida sezgining to'g'ri qismi ajratilgan ☐ C bandidagi jumla <i>haqiqiy</i> va o'z tajribamdan ☐ D bandida $\sigma / SD(\bar{X})$ nisbati hisoblangan ☐ E bandida siljish manbayi haqida savol berilgan ☐ F bandi (eng loyqa nuqta) halol to'ldirilgan ☐ 5-bo'limdagi 13 qatorli jadval belgilangan ☐ G bandida uchta aniq nuqta va vaqt yozilgan ☐ Matn birinchi shaxsda ☐ Hech qayerda “MLT ma'lumotni normal qiladi” deyilmagan ☐ SI' dan foydalanish (yoki foydalanmaslik) yozilgan

· Talaba nusxasi shu yerda tugaydi. O'qituvchi bo'limi olib tashlangan. ·